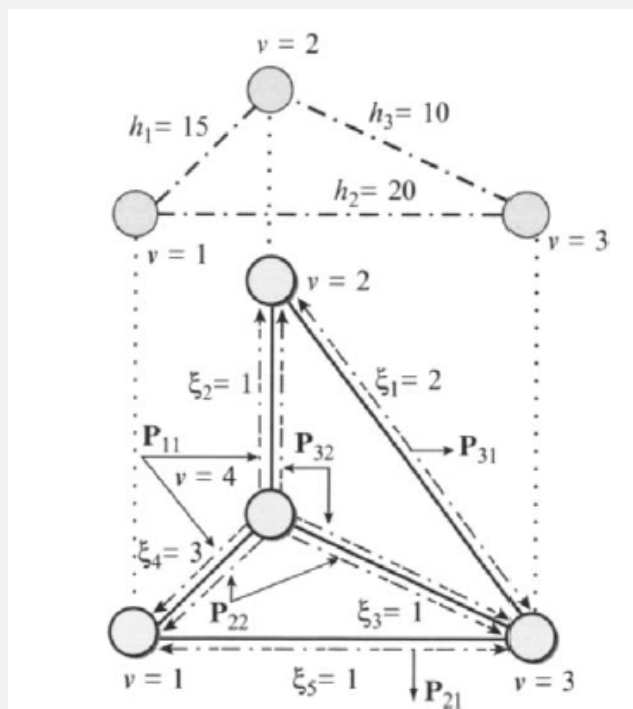


Diseño y Dimensionado de Redes

Boletín de Ejercicios del Tema 4

1. Resuelva con glpk el ejemplo de dimensionado del Capítulo 4 de Pióro and Medhi.
Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, Morgan Kaufmann Pub, 2004



La solución se formula como:

Minimizar

$$F = \sum_e \xi_e y_e$$

Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$



$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

ξ_e : coste asociado a la capacidad y_e

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por el enlace e , 0 sino

Vars (salidas):

x_{dp} : flujo en camino p para h_d

y_e : capacidad del enlace e

Siguiendo esta formulación, las restricciones de igualdad quedarían:

$$\begin{aligned} x_{1,1} &= h_1 \\ x_{2,1} + x_{2,2} &= h_2 \\ x_{3,1} + x_{3,2} &= h_3 \end{aligned}$$

Las de desigualdad:

$$\begin{aligned} x_{3,1} &\leq y_1 \\ x_{1,1} + x_{3,2} &\leq y_2 \\ x_{2,2} + x_{3,2} &\leq y_3 \\ x_{1,1} + x_{2,2} &\leq y_4 \\ x_{2,1} &\leq y_5 \end{aligned}$$

Y la función de coste:

$$F = 2y_1 + y_2 + y_3 + 3y_4 + y_5$$

El script para octave (v. 5.2.0) es:

```
variables = {'x11', 'x21', 'x22', 'x31', 'x32', 'y1', 'y2', 'y3', 'y4', 'y5'};

A=[ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0
    1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0
    0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0
```



```
1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1];

B=[ 15
    20
    10
    0
    0
    0
    0
    0];

C=[0 0 0 0 0 2 1 1 3 1];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSUUUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE)

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end
```

Salida:

Valor de la funcion: 100.000000

El optimo es:

```
x11: 15.000000
x21: 20.000000
x22: 0.000000
x31: 10.000000
x32: 0.000000
y1: 10.000000
y2: 15.000000
y3: -0.000000
y4: 15.000000
y5: 20.000000
```

Discusión: como vemos, la solución evita el enlace 3. ¿Es única?

2. Modifique la formulación del ejemplo anterior si:

- Si queremos establecer un margen constante de over-provisioning: Ej, una unidad
- Si queremos establecer un margen porcentual
- ¿Podemos hacer un margen porcentual variable con una formulación lineal?

a. En este caso, añadimos una constante a la derecha de las desigualdades de la forma:

$$\dots \leq y - \text{margen}$$

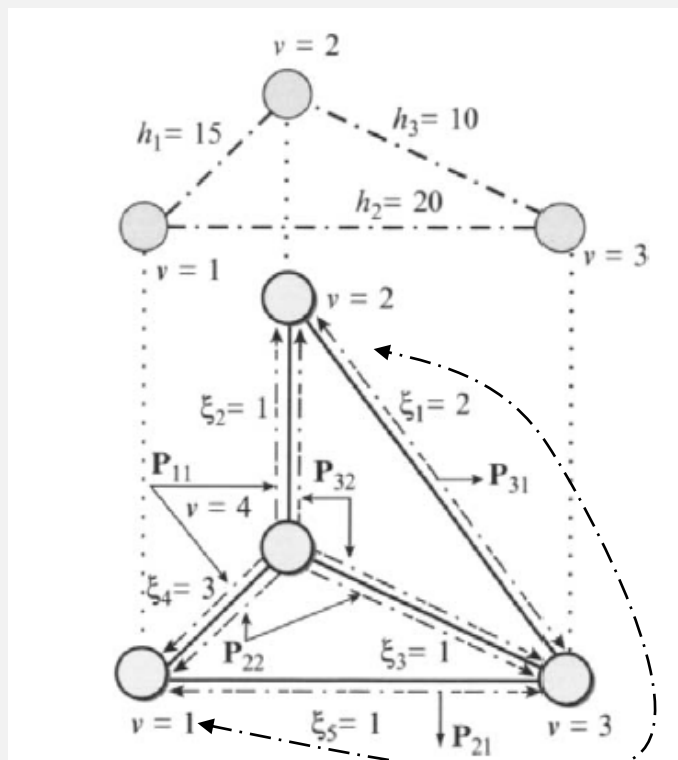
b. En este caso, añadimos una constante a la derecha de las desigualdades de la forma:

$$\dots \leq \text{margen} \cdot y$$

c. Esto sería equivalente a la solución de b pero con 'margen' siendo una variable (salida del optimizador). La respuesta es no: las variables 'margen' e 'y' estarían multiplicando.

3. Considere el dimensionamiento con 6 caminos del gráfico, y resuelva formulación FCD en las siguientes situaciones:

- Cuando el dimensionado puede tomar cualquier valor
- Cuando consideramos módulos de 1,3 y 10 unidades y costes $2\varepsilon_e$, $5\varepsilon_e$ y $10\varepsilon_e$





- a) El añadir un camino más no cambia la formulación original, simplemente añade una variable y modifica la primera restricción de igualdad y las correspondientes de desigualdad añadiendo esa variable.

El script para octave (v. 5.2.0) queda:

```
variables = {'x11', 'x12', 'x21', 'x22', 'x31', 'x32', 'y1', 'y2', 'y3', 'y4', 'y5'};

A=[ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    0 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0
    1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0
    0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0
    1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
    0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1];

B=[ 15
    20
    10
    0
    0
    0
    0
    0];

C=[0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSUUUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE)

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end
```



Salida:

Valor de la función: 85.000000

El óptimo es:

x11: 0.000000
x12: 15.000000
x21: 20.000000
x22: 0.000000
x31: 10.000000
x32: 0.000000
y1: 25.000000
y2: -0.000000
y3: -0.000000
y4: -0.000000
y5: 35.000000

Discusión: vemos que añadiendo ese camino, ya obtenemos un coste equivalente a los de FED y FED2.

b) En este caso, la formulación cambia al Problema de Dimensionamiento por Tipo de Enlace:

■ Formulación FCD: Problema de Dimensionamiento por Tipo de Enlace

■ Minimizar

$$F = \sum_k \sum_e \xi_{e,k} y_{e,k}$$

MIP!!!
NP Complete!!!

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq \sum_k c_k y_{e,k}, \quad e = 1, \dots, E$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

$\xi_{e,k}$: coste de cada módulo k para e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

c_k : capacidad del módulo k

■ Vars (salidas)

$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

$y_{e,k}$: (entero) # módulos tipo k para enlace e

Donde en rojo se marcan los cambios con respecto a la anterior.

El script para octave (v. 5.2.0) queda:

```
variables = { 'x11', 'x12', 'x21', 'x22', 'x31', 'x32', 'y11', 'y21', 'y31', 'y41', 'y51', 'y12', 'y22', 'y32',  
             'y42', 'y52', 'y13', 'y23', 'y33', 'y43', 'y53' };
```

```
A=[ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```



```
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -1 0];

B=[ 15
    20
    10
    0
    0
    0
    0
    0];

C=[0 0 0 0 0 0 2*[2 1 1 3 1] 5*[2 1 1 3 1] 10*[2 1 1 3 1]];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSUUUUU";

VARTYPE = "CCCCCCCCCCCCCCCC";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE, VARTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end
```

Salida:

Valor de la funcion: 97.000000

El optimo es:

x11: -0.000000

x12: 15.000000

x21: 20.000000

x22: -0.000000

x31: 10.000000
x32: -0.000000
y11: 2.000000
y21: 0.000000
y31: 0.000000
y41: 0.000000
y51: 2.000000
y12: 1.000000
y22: 0.000000
y32: 0.000000
y42: 0.000000
y52: 1.000000
y13: 2.000000
y23: 0.000000
y33: 0.000000
y43: 0.000000
y53: 3.000000

Discusión: Vemos que considerar módulos de enlaces es detrimental en términos de la función de coste (que pasa de 85 en el ejercicio anterior a 97 ahora), lo que era esperable considerando que hemos restringido más la solución a ser entera. También es una solución más realista.

4. Repita el ejercicio anterior con balanceo de rutas con un factor de diversidad de 3.

Repetiremos aquí únicamente el ejercicio 3.a. Dejamos para el alumno extender la solución al 3.b. La formulación cambia a:

■ Formulación FCD: Problema de Dimensionamiento con Balanceo

■ Minimizar

$$F = \sum_e \xi_e y_e$$

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$x_{d,p} \leq \frac{h_d}{n_d}, \quad p = 1, \dots, P_d \quad d = 1, \dots, D$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

ξ_e : coste asociado a la capacidad y_e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

n_d : factor de diversidad de d

■ Vars (salidas)

$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

y_e : capacidad del enlace e



Donde en rojo se marcan los cambios con respecto a la anterior.

Consideramos un factor de diversidad de $nd = 3$ (cada camino debe llevar como mucho un tercio de la demanda) y añadimos todas las restricciones (un total de 6) de la forma:

$$\begin{aligned} 3x_{1,1} &\leq h_1 \\ 3x_{1,2} &\leq h_1 \\ &\dots \end{aligned}$$

El script para octave (v. 5.2.0) queda:

```
variables = {'x11', 'x12', 'x21', 'x22', 'x31', 'x32', 'y1', 'y2', 'y3', 'y4', 'y5'};

A=[ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    0 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0
    1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0
    0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0
    1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
    0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0];

B=[ 15 20 10 0 0 0 0 0 15 15 20 20 10 10];

C=[0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSUUUUUUUUUUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
```



```
for i=1:length(XOPT),  
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))  
end
```

Salida:

Valor de la funcion: NA

El optimo es:

x11: NA
x12: NA
x21: NA
x22: NA
x31: NA
x32: NA
y1: NA
y2: NA
y3: NA
y4: NA
y5: NA

Discusión: Lo que revela que no es posible implementar dicho balanceo teniendo sólo dos caminos. Compruebe que un balanceo donde cada camino lleve la mitad del tráfico sí es posible, y da el siguiente resultado:

Valor de la funcion: 122.500000

El optimo es:

x11: 7.500000
x12: 7.500000
x21: 10.000000
x22: 10.000000
x31: 5.000000
x32: 5.000000
y1: 12.500000
y2: 12.500000
y3: 15.000000
y4: 17.500000
y5: 17.500000

- 5. Cambie la formulación FCD del Problema de Topología en las transparencias de forma que:**
- a) el OPEX dependa de la cantidad de flujo total en el enlace**
 - b) el CAPEX dependa del número de módulos**

La formulación FCD del Problema de Topología es:

■ Formulación FCD: Problema de Topología

■ Minimizar

$$F = \sum_e \xi_e y_e + \kappa_e u_e$$

OPEX
CAPEX

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$y_e \leq M_e u_e, \quad e = 1, \dots, E$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

ξ_e : coste de mantenimiento de e

κ_e : coste de instalación de e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

M_e : límite superior a la capacidad de e

■ Vars (salidas)

$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

y_e : capacidad del enlace e

u_e : 1 si se usa el enlace e , 0 sino

- a) Una forma es crear una nueva variable de flujo por enlace, de forma que nos quedan las restricciones:

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} = x_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$x_e \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

Y con esto redefinimos la función de coste a:

$$F = \sum_e \xi_e x_e + \kappa_e u_e$$

- b) Simplemente, nos basta con dejar que u_e tome cualquier valor entero mayor o igual a 0, y sustituir M_e por la capacidad de los de los módulos.

6. Repita el ejercicio 3 considerando que puede fallar un único enlace.

Haciendo los cambios explicados en las transparencias, el script para octave (v. 5.2.0) queda:

```
variables = {'x110', 'x120', 'x210', 'x220', 'x310', 'x320', 'y1', 'y2', 'y3', 'y4', 'y5', ...
            'x111', 'x121', 'x211', 'x221', 'x311', 'x321', ...
            'x112', 'x122', 'x212', 'x222', 'x312', 'x322', ...
```

```
'x113','x123','x213','x223','x313','x323', ...  
'x114','x124','x214','x224','x314','x324', ...  
'x115','x125','x215','x225','x315','x325'};
```

[illegible]

0000000000000	1	10000	000000	000000	000000	000000
0000000000000	0	01100	000000	000000	000000	000000
0000000000000	0	00011	000000	000000	000000	000000
0000000000000	0	10010	000000	000000	000000	000000
00000000-1000	1	00001	000000	000000	000000	000000
000000000-100	0	00101	000000	000000	000000	000000
0000000000-10	1	00100	000000	000000	000000	000000
000000000000-1	0	11000	000000	000000	000000	000000

0000000000000	000000	110000	000000	000000	000000
0000000000000	000000	001100	000000	000000	000000
0000000000000	000000	000011	000000	000000	000000
0000000-10000	000000	010010	000000	000000	000000
0000000000000	000000	100001	000000	000000	000000
000000000-100	000000	000101	000000	000000	000000
0000000000-10	000000	100100	000000	000000	000000
000000000000-1	000000	011000	000000	000000	000000

0000000000000	000000	000000	110000	000000	000000
0000000000000	000000	000000	001100	000000	000000
0000000000000	000000	000000	000011	000000	000000
000000-10000	000000	000000	010010	000000	000000
0000000-1000	000000	000000	100001	000000	000000
0000000000000	000000	000000	000101	000000	000000
0000000000-10	000000	000000	100100	000000	000000
00000000000-1	000000	000000	011000	000000	000000

```
0000000000000 000000 000000 000000 110000 000000
0000000000000 000000 000000 000000 001100 000000
0000000000000 000000 000000 000000 000011 000000
0000000-10000 000000 000000 000000 010010 000000
00000000-1000 000000 000000 000000 100001 000000
```

```

00000000-100 000000 000000 000000 000101 000000
000000000000 000000 000000 000000 100100 000000
00000000000-1 000000 000000 000000 011000 000000

000000000000 000000 000000 000000 000000 110000
000000000000 000000 000000 000000 000000 001100
000000000000 000000 000000 000000 000000 000011
000000-10000 000000 000000 000000 000000 010010
0000000-1000 000000 000000 000000 000000 100001
00000000-100 000000 000000 000000 000000 000101
0000000000-10 000000 000000 000000 000000 100100
000000000000 000000 000000 000000 000000 011000
];

B=[ 15 20 10 0 0 0 0 15 20 10 0 0 0 0 15 20 10 0 0 0 0 15 20 10 0 0 0 0 15 20
    10 0 0 0 0 0 15 20 10 0 0 0 0 0];

C=[0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSUUUUUSSSUUUUUSSSUUUUUSSSUUUUUSSSUUUUUSSSUUUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end

```

Salida:

Valor de la funcion: 235.000000

El optimo es:

```

x110: 0.000000
x120: 15.000000
x210: 10.000000
x220: 10.000000
x310: 0.000000
x320: 10.000000
y1: 25.000000

```



Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



y2: 25.000000
y3: 20.000000
y4: 35.000000
y5: 35.000000
x11: 15.000000
x12: 0.000000
x21: 10.000000
x22: 10.000000
x31: 0.000000
x32: 10.000000
x112: 0.000000
x122: 15.000000
x212: 0.000000
x222: 20.000000
x312: 10.000000
x322: 0.000000
x113: 0.000000
x123: 15.000000
x213: 20.000000
x223: 0.000000
x313: 10.000000
x323: 0.000000
x114: 0.000000
x124: 15.000000
x214: 20.000000
x224: 0.000000
x314: 0.000000
x324: 10.000000
x115: 15.000000
x125: 0.000000
x215: 0.000000
x225: 20.000000
x315: 10.000000
x325: 0.000000

Discusión: Con el dimensionamiento planteado [25, 25, 20, 35, 35] tenemos robustez ante cualquier caída de un solo enlace, asumiendo un coste de 235 unidades (frente al no robusto del ejercicio 3 en 85 unidades) La solución también aporta el enrutamiento en cada caso.